

Uvažujme reálnou matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(11.1) Spočítejte singulární rozklady matic A , A^T , AA^T a $A^T A$.

Návod: Nejdřív spočítejte singulární rozklad matice $A^* = A^T$ a poté si uvědomte, že $A = UDV^*$ je singulární rozklad, právě když je $A^* = (UDV^*)^* = VD^*U^*$ singulární rozklad. Z toho snadno odvodíte rozklady i pro AA^* a A^*A , aniž byste znovu počítali vlastní čísla.

1) $AA^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$ vlastní čísla 9 alg. násobnosti 2 a 3 násobnosti 1.

Vlastní vektory $M_9 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$ $M_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Nyní potřebujeme najít ortonormální bázi $\mathbb{R}^3$ která bude tvořena vlastními vektory a diagonalizuje matici

Vidíme, že $M_9 \perp M_3$, tedy stačí najít zvlášť bázi M_9 a M_3

$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $M_3 = \text{span} \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{b}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$

$AA^T = \underbrace{[D]_B^B}_U \underbrace{[I]_B^B}_{U^T} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = UDU^T$

a jelikož hledáme singulární rozklad, tak hledáme matici D_2 t.j. $D = D_2 D_2^T$, je diagonální a je rozměru 3×4 a na diagonále má singulární čísla A tedy

$D_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$

$AA^T = U D_2 D_2^T U^T$

2) Nyní chceme najít rozklad $A^T = V D_2^T U^T \Leftrightarrow A = U D_2 V^T$

$A^T A = V D_2^T U^T U D_2 V^T$ $U^T U = I$

$A^T A = V D_2^T D_2 V^T$

$\Downarrow$
 $D_2^T D_2 = \text{diag}(9, 4, 3, 0)$ tedy vlastní čísla $A^T A$

a V tvoří vlastní vektory $A^T A$

$A^T = V D_2^T U^T \quad | \cdot U$

$A^T U = V D_2^T$

$A^T U = V D_2^T$

označíme $V = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4)$ a $U = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$

Pak $\vec{v}_i = \frac{1}{\sigma_i} A^T \vec{u}_i$ pro $i=1,2,3$, kde $\sigma_1=3, \sigma_2=2, \sigma_3=\sqrt{3}$ 4. vlastní číslo je nulové, takže 4. vektor bude

0 Jordanova matice $A^T A$; $\ker A^T A = \ker A$

necht $A\vec{x} = \vec{0}$ pak zřejmě $A^T A\vec{x} = \vec{0}$

necht $A^T A\vec{x} = \vec{0}$ s $A^T A\vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow \|A\vec{x}\| = 0$

$\vec{v}_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \|\vec{v}_1\| = 1$

$\Updownarrow$
 $A\vec{x} = \vec{0}$

$$\vec{v}_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \|\vec{v}_2\| = 1$$

$$\vec{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \|\vec{v}_3\| = 1$$

$$\vec{v}_4 \in \ker A \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{array} \right) \quad \vec{v}_4 \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{zvolina} \quad \vec{v}_4 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \|\vec{v}_4\| = 1 \quad v_1 \cdot v_2 = 0 \quad v_2 \cdot v_3 = 0 \quad v_3 \cdot v_4 = 0$$

$$\text{a tim jshne ziskali bazi } \mathcal{L} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4) \quad \text{a taku matricu } V = [\text{id}]_K^C$$

nghi naire

$$A = U D_2 V^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$A^T = V D_2 U^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$A^T A = V \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} V^T$$

$$A A^T = U \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} U^T$$